Aula 49 — Atividade: Computação sem Servidor

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Consolidar os conceitos de **serverless**.
- Projetar uma solução **orientada a eventos**.
- Comparar serverless com outras abordagens.
- Preparar para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **Serverless/FaaS:** funções por evento.
- **Cold/warm start**, escalabilidade automática.
- Provedores: Lambda, Functions, Cloud Functions.
- Vantagens (custo/agilidade) e limites (lock-in/cold start).

Cenário

*Uma empresa quer processar **imagens enviadas por usuários**: redimensionar e gerar miniaturas automaticamente, com custo baixo e sem servidores.*

- Desenhe o fluxo **orientado a eventos**.
- Escolha os serviços.
- Justifique a escolha por serverless.

Roteiro da Atividade

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Desenhe o **arquitetura** (upload $\rightarrow$ evento $\rightarrow$ funções $\rightarrow$ armazenamento).
- Defina gatilhos, funções e serviços.
- Apresente para a turma.

Parte 1 — Fluxo de Eventos

- **Upload** para o armazenamento de objetos.
- **Evento** disparado na criação do objeto.
- **Função** processa a imagem.
- Resultado salvo e resultado registrado.

Parte 2 — Decisões Técnicas

- Linguagem e **tempo de execução**.
- Memória e **timeout** adequados.
- Tratamento de **erros e reprocessamento**.
- **Idempotência**.

Parte 3 — Comparação

- E se fosse em **contêiner**? E em **VM**?
- Tabela: custo, operação e escala.
- Quando serverless **não** seria ideal?
- Justificativa final.

Critérios de Avaliação

- **Coerência** do fluxo event-driven.
- **Justificativa** técnica das escolhas.
- **Comparação** com as alternativas.
- **Clareza** da apresentação.

! Importante

A **Avaliação 2 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre serverless, grades, TI verde, edge/IoT e hipervisores. Revise antes de responder.

Checklist do Grupo

- [ ] Fluxo de eventos desenhado.
- [ ] Serviços escolhidos.
- [ ] Tratamento de erros previsto.
- [ ] Comparação com contêiner/VM.
- [ ] Apresentação pronta.

Resumo da Aula

- Projetamos uma solução **serverless** event-driven.
- Comparamos com **contêiner e VM**.
- Reforçamos boas práticas (idempotência, timeout).
- Próxima aula: **grades computacionais**.

Referências

- AWS Lambda / S3 Events.
- Material das aulas 47 e 48.

Próxima Aula

- **Aula 50:** Grades computacionais — conceitos.